

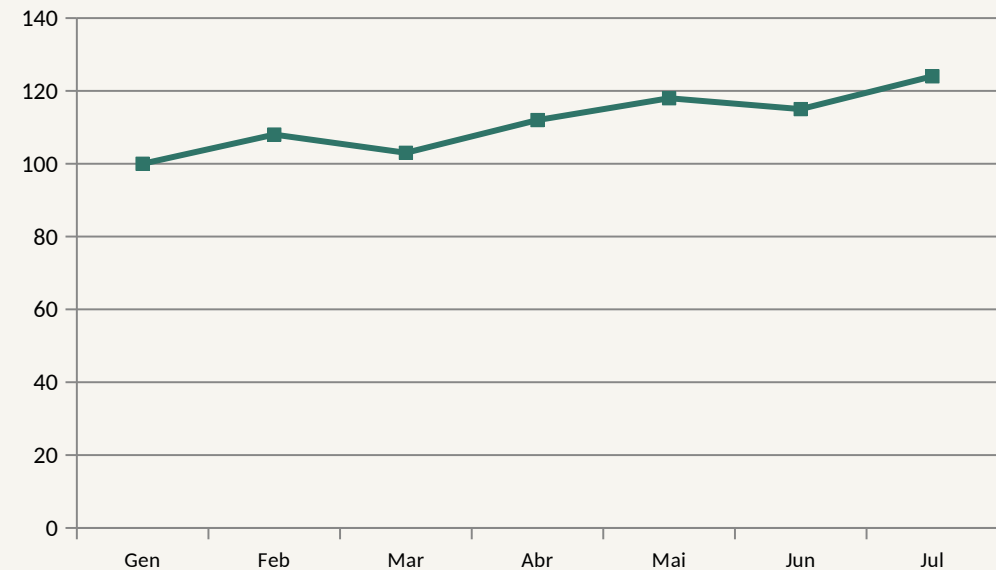
Evolució temporal, nombres índex i sèries temporals

Com analitzar dades ordenades en el temps, comparar evolucions i interpretar patrons.

Fil del tema

1. Com mesurem un canvi entre dos moments.
2. Com comparem evolucions amb nombres índex.
3. Com estudiem una sèrie temporal completa.
4. Com distingim tendència, estacionalitat i moviments irregulars.

Una variable al llarg del temps



IDEA CLAU: aquí el temps no és un detall; és part de la informació.

Per què no n'hi ha prou amb una dada?

Una dada aïllada diu poc. L'evolució ens ajuda a entendre si la situació millora, empitjora o canvia de patró.

Una dada sola

«La taxa d'atur és del 9%.»

Això pot ser alt o baix segons el context.

Necessitem saber d'on venim i amb què comparem.

La mateixa dada amb temps

Fa un any era 12% → pot indicar millora.

Fa un any era 6% → pot indicar deteriorament.

El valor actual només s'entén bé quan sabem l'evolució.

Abans de calcular, pregunta sempre: respecte de quin moment o període estic comparant?

Variació absoluta

És la diferència directa entre el valor final i el valor inicial.

Fórmula

Variació absoluta = valor final – valor inicial

Conserva les unitats originals: persones, euros, hores, accidents...

Exemple

Contractes al gener = 100

Contractes al febrer = 110

Variació absoluta = $110 - 100 = +10$

Interpretació: al febrer hi ha 10 contractes més que al gener.

La variació absoluta respon: «quantes unitats més o menys?»

Variació percentual: primer la intuïció

Abans de la fórmula, entenem què significa dir que una cosa ha augmentat un 10%.

Pas 1

Valor inicial = 100

Valor final = 110

Canvi absolut = +10

Pas 2

Els 10 d'augment es comparen amb els 100 inicials.

$$10 / 100 = 0,10$$

Pas 3

$$0,10 \times 100 = 10\%$$

Passar de 100 a 110 és augmentar un 10%.

La variació percentual respon: «quant ha canviat en relació amb el valor inicial?»

Fórmula general de la variació percentual

Ara sí: la fórmula només generalitza la idea anterior.

Fórmula

$\text{Variació \%} = (\text{valor final} - \text{valor inicial}) / \text{valor inicial} \times 100$

El denominador és sempre el valor inicial o de referència.

Exemple laboral

Aturats al febrer = 1.210

Aturats al març = 1.180

$\text{Variació \%} = (1.180 - 1.210) / 1.210 \times 100$

$= -30 / 1.210 \times 100 \approx -2,48\%$

Interpretació: els aturats disminueixen aproximadament un 2,48%.

Percentatge i punts percentuals no són el mateix

Aquesta confusió és molt habitual quan treballem amb taxes.

Exemple

Taxa d'atur any 1 = 8%

Taxa d'atur any 2 = 10%

La diferència és +2 punts percentuals.

Canvi relatiu

Canvi relatiu = $(10 - 8) / 8 \times 100 = 25\%$

La taxa ha augmentat un 25% respecte del valor inicial.

No diguis només «ha pujat un 2%»: és ambigu.

Com comparem evolucions de variables diferents?

A vegades volem comparar sèries amb unitats i nivells molt diferents.

Any	Salari mitjà	Accidents
2023	2.000 €	50
2024	2.100 €	55
2025	2.200 €	60

Problema

- Els salaris estan en euros.
- Els accidents són recomptes.
- Els nivells són molt diferents.
- Comparar 2.000 amb 50 no té gaire sentit directe.

Solució: convertir cada sèrie a una escala comuna, prenent un període com a referència. Això són els nombres índex.

Què és un nombre índex?

Un nombre índex transforma una sèrie perquè un període de referència valgui 100.

Definició

Un nombre índex mesura l'evolució relativa d'una variable respecte d'un període base.

El període base es fixa igual a 100.

La resta de valors s'interpreten en relació amb aquest 100.

Com s'interpreta?

Índex 100 → igual que el període base.

Índex 105 → 5% per sobre del període base.

Índex 90 → 10% per sota.

Índex 125 → 25% per sobre.

Base 100 no vol dir que el valor real sigui 100

Vol dir que hem triat un moment com a punt de partida i l'hem convertit en 100.

Exemple senzill

Salari 2023 = 2.000 €

Salari 2024 = 2.100 €

Salari 2025 = 2.200 €

Convertim 2023 en base 100

2023 → 100

2024 → $2.100 / 2.000 \times 100 = 105$

2025 → $2.200 / 2.000 \times 100 = 110$

Ara veiem ràpidament que 2024 està un 5% per sobre de 2023 i 2025 un 10% per sobre.

Fórmula dels nombres índex

La fórmula només divideix cada valor pel valor del període base.

Fórmula

$$\text{Índex}_t = \text{valor}_t / \text{valor_base} \times 100$$

t indica el període que volem convertir.

El valor_base és el valor del període de referència.

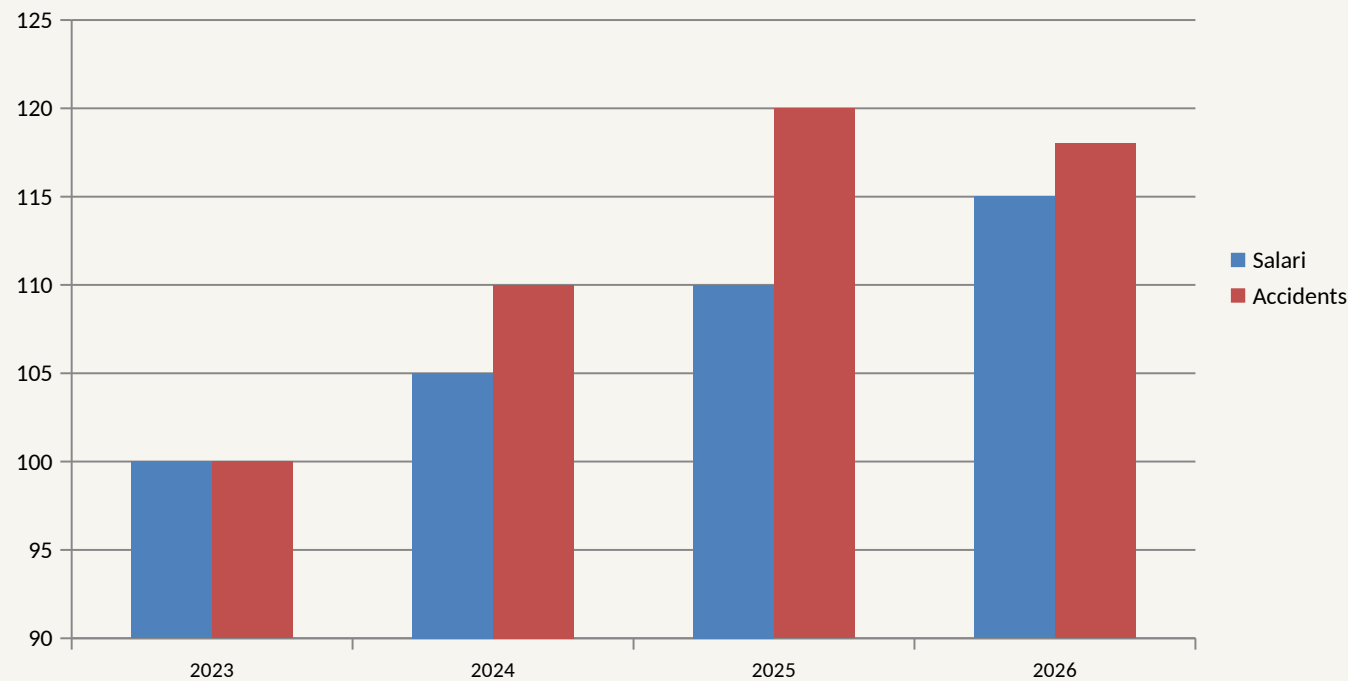
Any	Salari	Índex base 2023=100
2023	2.000 €	100
2024	2.100 €	105
2025	2.200 €	110
2026	2.300 €	115

Aplicacions habituals: IPC, salaris, preus, producció, ocupació, accidents, afiliació o volum de contractació.

Dues variables en una mateixa escala

Ara podem comparar l'evolució relativa, no els valors absoluts.

Índexs base 2023=100



Lectura

Les dues sèries comencen a 100.

El salari arriba a 115: +15% respecte de 2023.

Els accidents arriben a 118: +18% respecte de 2023.

Això compara evolucions, no nivells absoluts.

Què passa quan tenim molts períodes?

Els nombres índex ens ajuden a comparar evolucions. Ara estudiarem l'evolució completa d'una variable en el temps.

Fins ara

Hem après a comparar dos moments.

Hem après a convertir una sèrie a base 100.

Hem vist que el temps canvia la interpretació.

Ara

Una sèrie temporal és el conjunt complet d'observacions ordenades en el temps.

No volem només calcular canvis: volem entendre el patró de la sèrie.

A partir d'aquí, el gràfic de línies serà l'eina principal.

Què és una sèrie temporal?

És una variable observada en diferents moments, mantenint l'ordre cronològic.

Definició

Y_t = valor de la variable en el moment t .

t pot ser un dia, mes, trimestre, any...

La clau és que l'ordre temporal no es pot barrejar.

Exemples

Taxa d'atur mensual.

Absentisme setmanal.

Accidents laborals trimestrals.

Salari mitjà anual.

Afiliació a la Seguretat Social per mes.

Com s'organitzen les dades?

Sempre hem de saber quin període correspon a cada valor.

Mes	Aturats (Y_t)
Gener	1.240
Febrer	1.210
Març	1.180
Abril	1.160
Maig	1.120
Juny	1.090

Abans d'analitzar

Quina variable mesurem?

Quina és la unitat?

La freqüència és mensual, trimestral o anual?

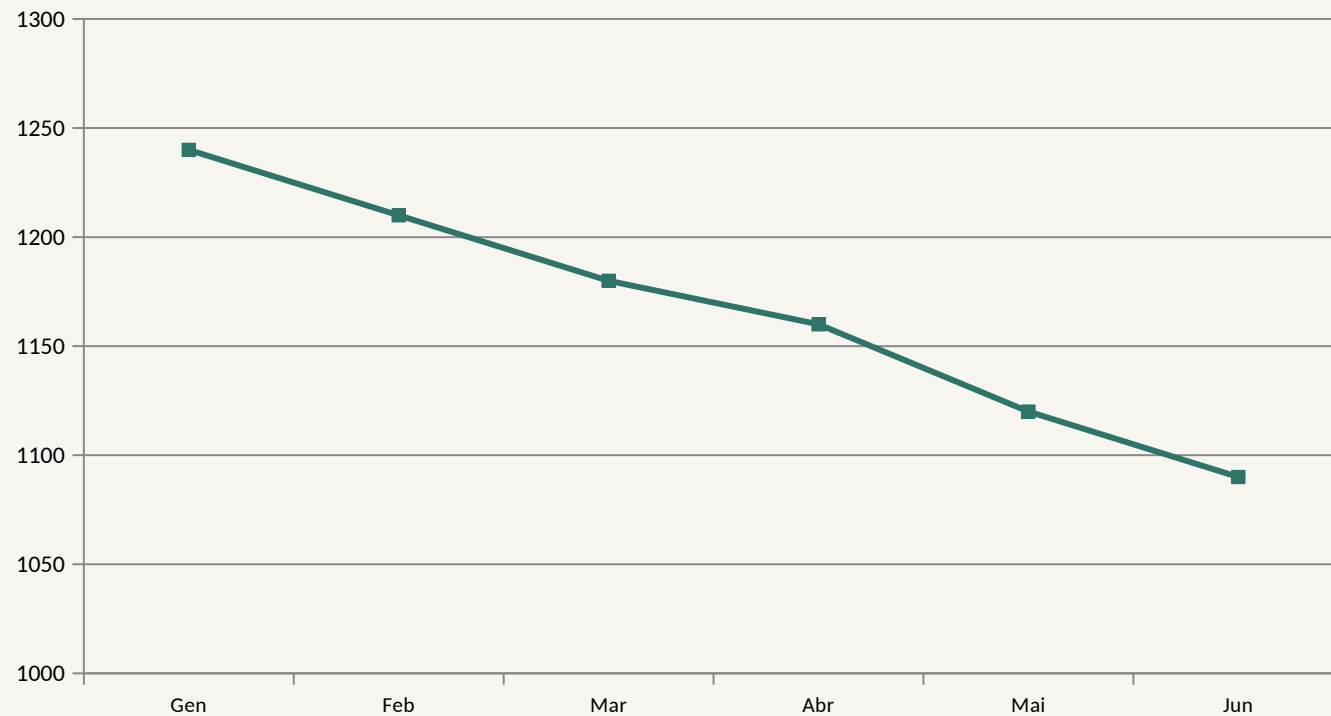
Falten períodes?

Hi ha canvis metodològics o de definició?

La primera eina d'anàlisi

El temps va a l'eix horitzontal i la variable a l'eix vertical.

Persones aturades



Què ens diu?

El nivell inicial és aproximadament 1.240.

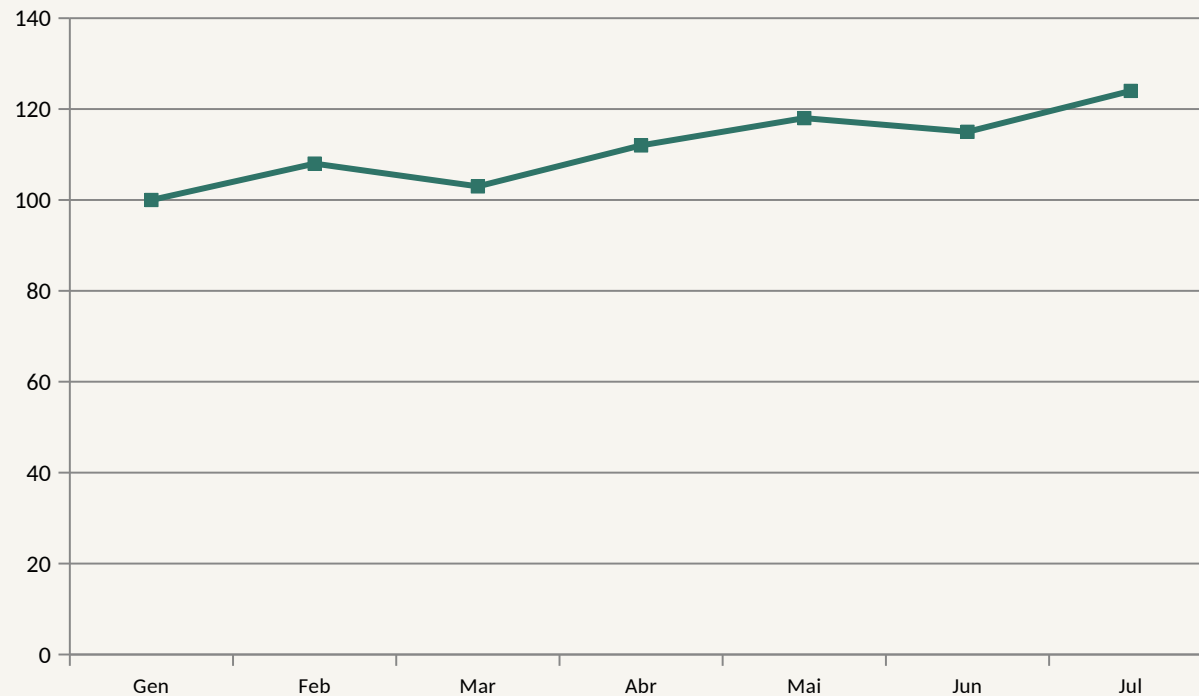
La sèrie disminueix de manera força sostinguda.

No n'hi ha prou amb una sola dada per veure aquesta evolució.

Abans de calcular: què sembla que passa?

Una bona anàlisi temporal comença amb preguntes senzilles.

Exemple amb pujades i baixades



Preguntes

Què passa de gener a febrer?

Què passa de febrer a març?

El valor final és més alt que l'inicial?

Hi ha una direcció general malgrat les oscil·lacions?

Quatre idees per llegir una sèrie temporal

No totes han d'aparèixer sempre, però ens ajuden a ordenar la interpretació.

NIVELL

Zona de valors al voltant de la qual es mou la sèrie.

TENDÈNCIA

Moviment sostingut de llarg termini: creixent, decreixent o estable.

ESTACIONALITAT

Patró que es repeteix en períodes equivalents.

IRREGULARITAT

Moviments no sistemàtics, xocs o fets puntuals.

Variació puntual no és tendència

Aquesta és una distinció bàsica: una baixada d'un mes no invalida necessàriament una tendència creixent.

Variació puntual

Canvi entre dos períodes concrets.

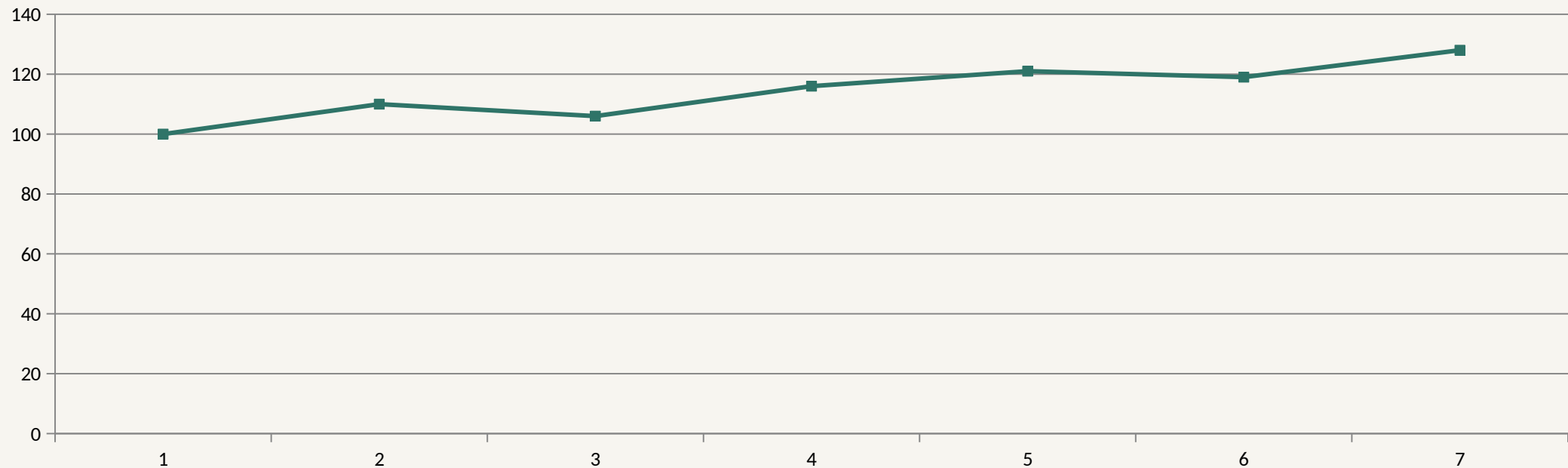
Ex.: de febrer a març pot baixar.

Tendència

Moviment de fons vist en diversos períodes.

Pot ser creixent encara que hi hagi baixades puntuals.

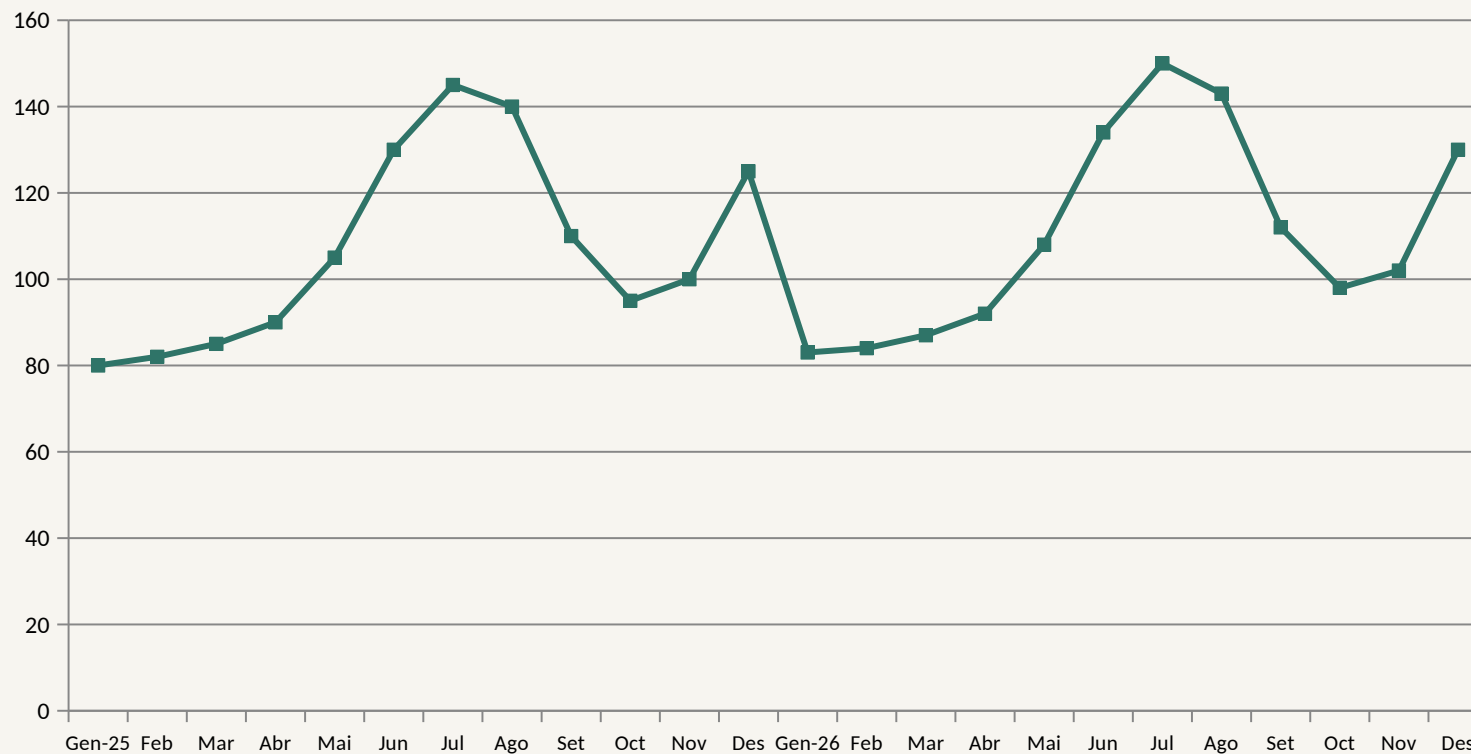
Variacions puntuals dins d'una tendència creixent



Un patró que es repeteix en períodes equivalents

No n'hi ha prou amb un pic: cal veure que el patró reapareix.

Contractes mensuals • 2025–2026



Lectura

Els valors són alts a l'estiu en tots dos anys.

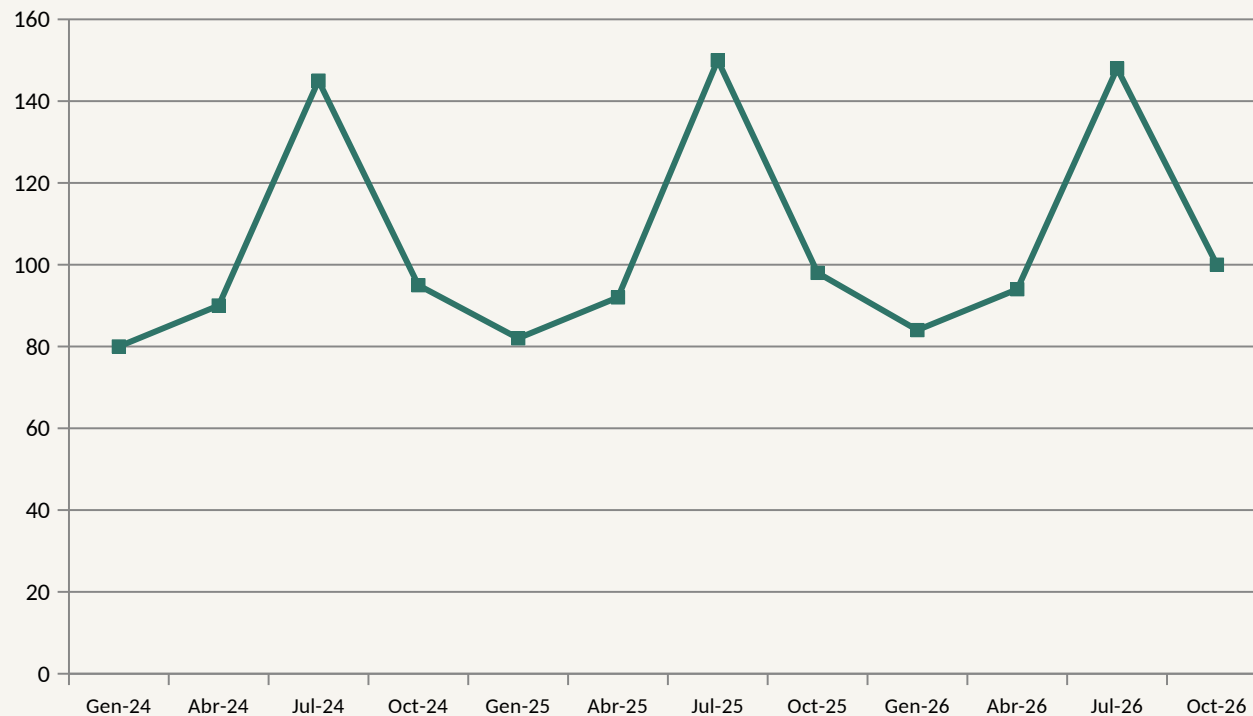
També hi ha repunt al desembre.

Això suggereix un patró estacional.

Per què mirar més d'un cicle?

Per dir que un patró es repeteix, primer l'hem de veure repetir-se.

Mateixos moments de tres anys



Què veiem?

Els pics apareixen a juliol de cada any.

Aquest patró repetit és el que permet parlar d'estacionalitat.

Un únic juliol alt no seria suficient.

No tot moviment és tendència o estacionalitat

Alguns canvis responen a fets puntuals, errors de registre o xocs.

Exemples

Una vaga que redueix temporalment l'activitat.

Una crisi que trenca el patró habitual.

Un canvi legal o administratiu.

Un error de dades o un període incomplet.

Què fem?

No eliminem un valor només perquè és estrany.

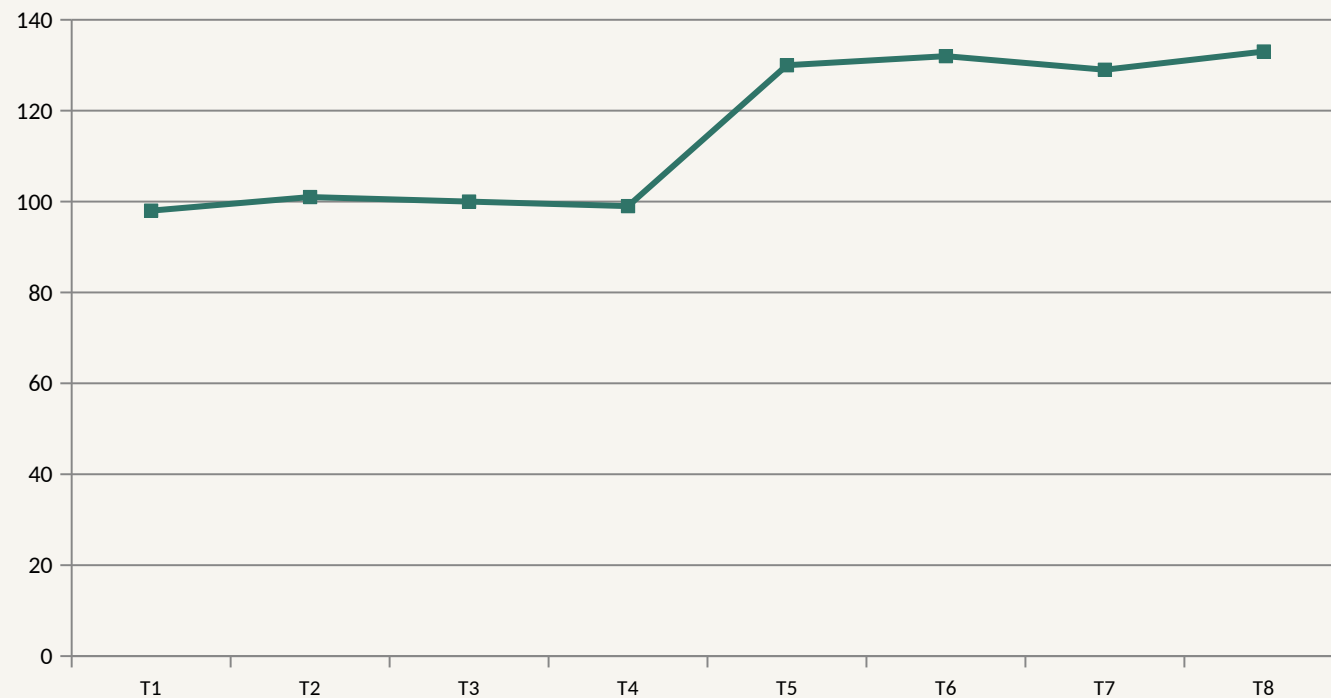
Comprovem si hi ha una explicació.

Informem de la limitació si afecta la interpretació.

Quan la sèrie sembla canviar de règim

Un salt sobtat pot indicar un fet real o un canvi metodològic.

Canvi de nivell



Pregunta clau

Què va passar entre T4 i T5?

Va canviar la definició de la variable?

Va aparèixer una política, crisi o registre nou?

Potser cal analitzar abans i després per separat.

Comparar períodes equivalents

Quan hi ha estacionalitat, comparar períodes no equivalents pot enganyar.

Comparació mes a mes

Contractes juny 2026 = 1.400

Contractes maig 2026 = 1.100

Variació = +27,3%

Comparació interanual

Contractes juny 2025 = 1.350

Juny 2026 vs juny 2025 = +3,7%

Conclusió

Si juny acostuma a ser alt, la comparació interanual pot ser més informativa que maig→juny.

Recomptes i taxes no expliquen el mateix

Quan canvia la mida de la població exposada, cal mirar taxes.

Recompte

2025: 50 accidents

2026: 55 accidents

El nombre d'accidents puja.

Taxa

2025: 50 accidents / 1.000 treballadors = 5,0 per 100

2026: 55 accidents / 1.500 treballadors = 3,67 per 100

La taxa baixa tot i que el recompte puja.

Valors nominal i valors reals

Quan analitzem diners en el temps, els preus també canvien.

Nominal

És el valor monetari observat.

Ex.: el salari passa de 2.000 € a 2.100 €.

Real

Intenta corregir l'efecte de la inflació.

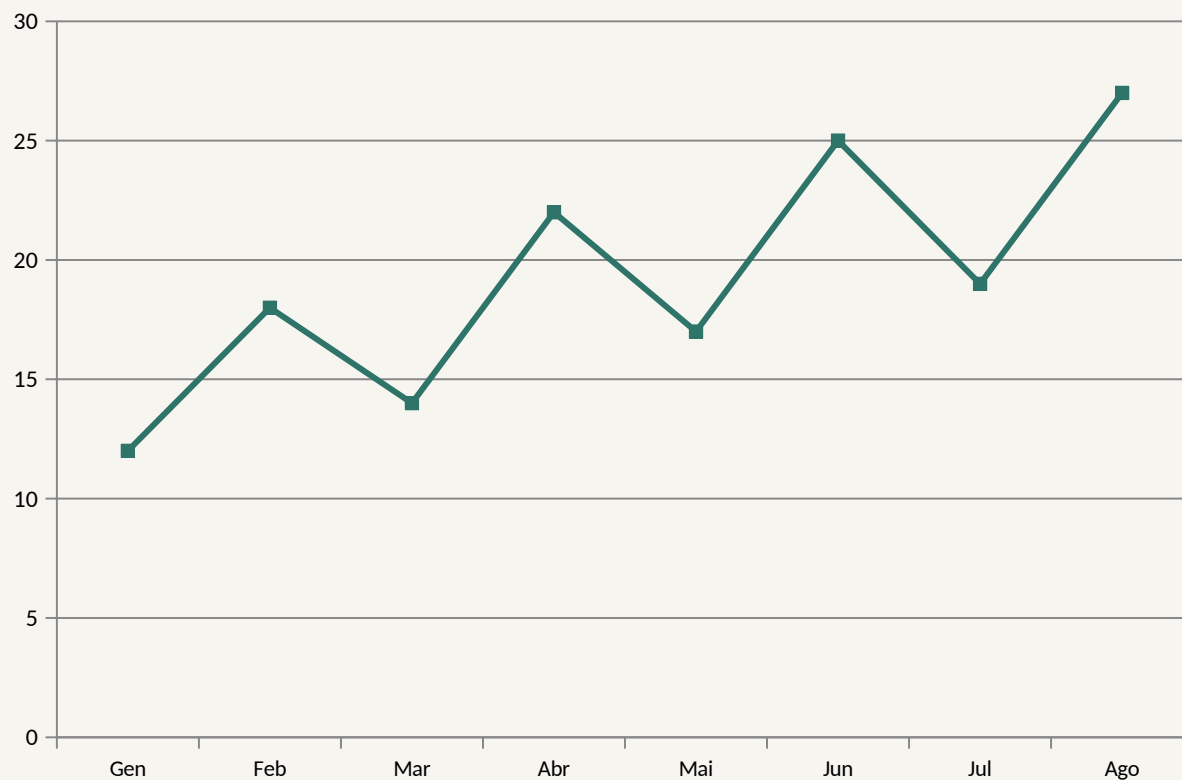
Un salari nominal més alt no sempre implica més poder adquisitiu.

En aquest tema n'hi ha prou amb entendre la diferència; només calcularem valors reals si es proporciona un índex de preus.

Mitjana mòbil: quin problema resol?

La mitjana mòbil no és una fórmula decorativa: serveix per llegir millor una sèrie amb massa oscil·lacions curtes.

Sèrie original amb ziga-zagues



PER QUÈ LA FEM?

Les pujades i baixades curtes poden amagar el moviment general.
La mitjana mòbil suavitza la sèrie.
Així podem veure millor la tendència o moviment de fons.

QUÈ OBTENIM?

Una nova sèrie suavitzada.
No substitueix la sèrie original.
S'ha d'analitzar comparant original + suavitzada.

Què és n i com s'escull?

n és el nombre de períodes que entren en cada mitjana.

QUÈ ÉS n ?

n = nombre de períodes utilitzats per calcular cada mitjana mòbil.

Exemples: $n=3$, $n=5$, $n=7$, $n=12$...

Ha de ser un nombre enter positiu superior a 1.

COM TRIAR n ?

Depèn de la freqüència de les dades i del fenomen.

Mensual i oscil·lacions curtes $\rightarrow n=3$ pot ser útil.

Mensual i patró anual $\rightarrow n=12$ pot tenir sentit.

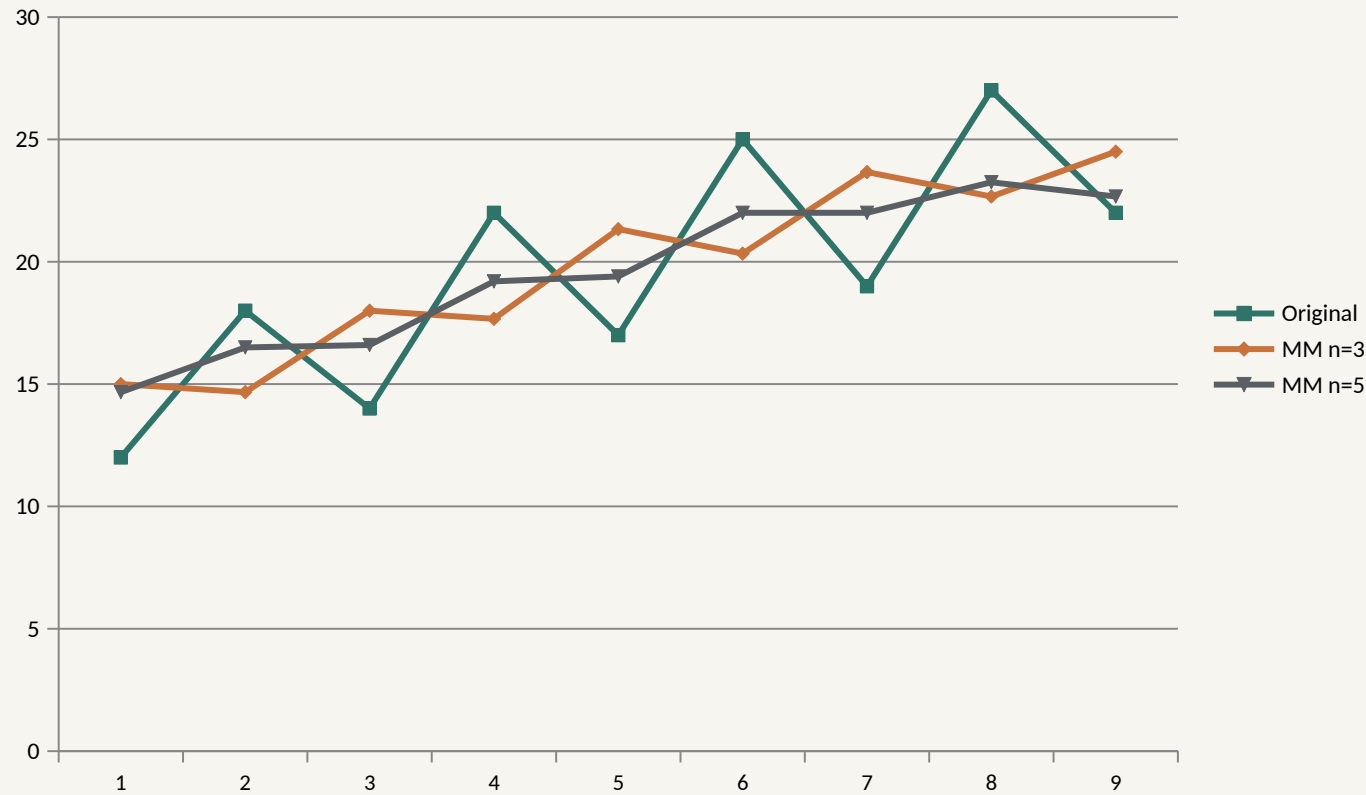
Trimestral i lectura anual $\rightarrow n=4$ pot tenir sentit.

No hi ha un n universal. L'has de justificar segons què vols suavitzar i quina informació no vols perdre.

n petit o n gran: què canvia?

Com més gran és n, més suau és la sèrie, però també perdem més detall.

Original vs mitjana mòbil



n PETIT

Segueix més de prop les dades.

Conserva més detall.

També conserva més soroll.

n GRAN

Suavitza més.

Mostra millor el moviment general.

Pot amagar canvis curts reals.

Com s'analitza el resultat?

No n'hi ha prou amb calcular la mitjana mòbil: cal explicar què ens ajuda a veure.

1 • COMPARA

Mira la sèrie original i la suavitzada alhora.

Pregunta: què desapareix quan suavitzem?

Pregunta: què es veu millor?

2 • INTERPRETA

Si la suavitzada puja, pot indicar moviment de fons creixent.

Si és plana, pot indicar estabilitat.

Si baixa, pot indicar descens sostingut.

3 • LIMITA

No explica les causes.

No prova que la tendència continuï.

No crea informació nova: només reordena la lectura visual.

Frase model: «La sèrie original oscil·la força, però la mitjana mòbil mostra un moviment general creixent.»

Com es calcula? Exemple resolt

Utilitzem una mitjana mòbil centrada de 3 períodes.

Mes	Y _t	MM de 3
Gen	4,0	—
Feb	5,0	(4+5+3)/3 = 4,0
Mar	3,0	(5+3+4)/3 = 4,0
Abr	4,0	(3+4+6)/3 = 4,33
Mai	6,0	—

FÓRMULA

$MM_t = (Y_{t-1} + Y_t + Y_{t+1}) / 3$
Amb n=3 utilitzem el període anterior, l'actual i el següent.

EXTREMS

No hi ha valor a gener ni maig perquè faltaria un període veí.
Això passa sovint amb mitjanes mòbils centrades.

Completa la taula i interpreta-la

Nombre d'absències: 12, 18, 15, 21, 24, 18, 27.

Mes	Y_t	MM de 3
Gen	12	
Feb	18	
Mar	15	
Abr	21	
Mai	24	
Jun	18	
Jul	27	

DESPRÉS DE CALCULAR

1. Representa original i suavitzada.
2. Digues si la suavitzada puja, baixa o és estable.
3. Explica què ha eliminat la suavització.
4. Indica que $n=3$ conserva força detall.

Què heu de saber fer

Excel és útil per ordenar, calcular variacions i representar l'evolució.

GRÀFIC

Temps en una columna i valor en una altra.

Inserir → gràfic de línies.

Comprovar que els períodes estan ordenats.

CÀLCULS

Variació absoluta: $=B3-B2$

Variació %: $=(B3-B2)/B2$

Índex base 100: $=B3/ \$B\$2 * 100$

Mitjana mòbil 3: $=MITJANA(B2:B4)$

INTERPRETACIÓ

No et quedis amb el gràfic automàtic.

Posa títol i unitats.

Describeix tendència, estacionalitat, irregularitats i limitacions.

MITJANA MÒBIL A EXCEL

Abans de calcular-la, decideix n i explica per què l'has triat.

Ex.: $n=3$ per suavitzar oscil·lacions curtes en dades mensuals.

De les dades a una conclusió

Absentisme trimestral (%): 4,0 · 4,4 · 4,2 · 4,8 · 4,5.

1 • MIRAR

La sèrie oscil·la, però acaba per sobre del nivell inicial.

No sembla una línia perfectament creixent: hi ha pujades i baixades.

2 • MESURAR

De T3 a T4: $4,8 - 4,2 = +0,6$ punts percentuals.

Canvi relatiu: $0,6 / 4,2 \times 100 \approx +14,3\%$.

3 • SUAVITZAR

MM centrada a T2 = $(4,0 + 4,4 + 4,2) / 3 = 4,2\%$.

La mitjana mòbil ajuda a reduir oscil·lacions puntuals.

4 • CONCLOURE

Les dades suggereixen un augment del nivell d'absentisme, però cinc observacions són poques per afirmar un patró estable o estacional.

Una bona conclusió diu què mostren les dades i què encara no podem afirmar.

Contractes mensuals

Nombre mensual de contractes: 100, 110, 105, 120, 132, 128.

Mes	Contractes	Var. abs.	Var. %
Gen	100		
Feb	110		
Mar	105		
Abr	120		
Mai	132		
Jun	128		

RESPON

1. En quin mes hi ha l'augment absolut més gran?
2. Quin és el canvi % de maig a juny?
3. Veus una tendència general?
4. Amb sis mesos pots afirmar estacionalitat? Per què?

Com analitzar qualsevol sèrie temporal

Segueix aquest ordre i evita conclusions precipitades.

01

Identifica variable, unitat i freqüència temporal.

02

Ordena cronològicament i comprova períodes que falten.

03

Fes el gràfic de línies.

04

Describeix nivell, tendència, estacionalitat i irregularitats.

05

Calcula variacions absolutes i percentuals quan sigui útil.

06

Utilitza índexs si vols comparar evolucions relatives.

07

Compara períodes equivalents.

09

Interpreta amb context i assenyala limitacions.

Què t'has d'endur del Tema 3?

Una sèrie temporal no és només una columna de números: el temps forma part de la dada.

IDEES CLAU

- Mesurar un canvi pot fer-se en unitats absolutes o en percentatge.
- Els punts percentuals no són el mateix que el percentatge de canvi.
- Els nombres índex permeten comparar evolucions prenent una base comuna.
- Una sèrie temporal és una variable ordenada en el temps.
- El gràfic de línies és el primer instrument d'anàlisi.
- Cal distingir tendència, estacionalitat, irregularitat i canvis de nivell.
- Les mitjanes mòbils creen una sèrie suavitzada; n controla quanta suavització apliquem.
- Descriure una tendència no garanteix que continuï en el futur.